



电信科学
Telecommunications Science
ISSN 1000-0801,CN 11-2103/TN

《电信科学》网络首发论文

题目：低空无人机侦测、察打设备电磁兼容性分析及部署方案研究
作者：王锋，沈伟丽，李益锋，周亮，俞彬
网络首发日期：2025-11-19
引用格式：王锋，沈伟丽，李益锋，周亮，俞彬. 低空无人机侦测、察打设备电磁兼容性分析及部署方案研究[J/OL]. 电信科学.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2103.tn.20251119.1141.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

低空无人机侦测、察打设备电磁兼容性分析及部署方案研究

王锋¹, 沈伟丽², 李益锋¹, 周亮¹, 俞彬¹

(华信咨询设计研究院有限公司, 浙江杭州 310000)

(中国电信股份有限公司湖州分公司, 浙江湖州 313000)

摘要: 随着低空经济的快速崛起, 低空无人机的应用越来越广泛, “黑飞”事件频频发生, 如何部署侦测、察打设备成为一个亟待解决的问题。首先对低空无人机侦测、察打设备电磁兼容性进行分析, 研究电磁兼容性计算流程, 并输出结论, 为规划人员部署设备提供参考。其次对无人机侦测、察打原理进行分析, 研究不同设备, 同时进行仿真实验, 输出不同设备站间距部署参考指引。最后根据研究结果对低空无人机侦测、察打设备部署方案进行研究, 为后续规划、研究人员提供建议。

关键词: 低空无人机; 侦测; 电磁兼容; 规划

Electromagnetic compatibility analysis and deployment scheme of low-altitude UAV detection equipment

Wang Feng¹, Shen WeiLi², Li YiFeng¹, Zhou Liang¹, Yu Bin¹

(Huaxin Consulting Design&Research Institute Co.,Ltd., Hangzhou 310000,China)

(Huzhou Branch of China Telecom Corporation Limited; Huzhou, Huzhou 313000,China)

Abstract: With the rapid rise of the low-altitude economy, the application of low-altitude drones is becoming more and more widespread, and “black flying” incidents occur frequently, and how to deploy detection and detection equipment has become an urgent problem to be solved. Firstly, the electromagnetic compatibility of low-altitude UAV detection and detection equipment is analyzed, the electromagnetic compatibility calculation process is studied, and the conclusion is output to provide a reference for planners to deploy equipment. Secondly, the principles of UAV detection and detection are analyzed, different equipment is studied, simulation experiments are carried out at the same time, and reference guidelines for deployment of different equipment station spacing are output. Finally, according to the research results, the deployment scheme of low-altitude UAV detection and reconnaissance equipment is studied, and suggestions are provided for subsequent planning and researchers.

Keywords: Low-altitude drones, Detect, Electromagnetic compatibility, Planning

1 引言

伴随着 5G 网络建设日趋完善及无人机技术逐渐成熟，无人机应用越来越广泛。无人机不仅出现在日常物流配送、城市治理、应急救援等场景，也在军事行动中发挥关键作用，例如俄乌战争中无人机广泛用于侦查、电子对抗。然而在日常应用场景中，受限于“飞手”法律法规意识滞后、监管难度大，无人机“黑飞”行为频频发生，引发了扰乱航班秩序、泄密等诸多事故，对国家安全造成严重威胁。例如 2024 年，天津机场附近曾发现无人机“黑飞”事件，导致多个航班延误或备降^[1]，常见无人机干扰情形如表 1 所示。为有效管控无人机，无人机侦测及反制技术^[2-6]应运而生，常规手段有无线电侦测、察打，但也面临在复杂电磁环境下识别无人机信号的挑战和部署方案选择困难问题。本文首先研究无人机电磁兼容性分析理论及流程，计算天线隔离度，为规划人员提供理论参考。其次研究无线电侦测原理、常见设备、仿真，为规划人员部署方案提供建议。

表 1 常见无人机干扰情形

类型	区域	潜在后果
航空安全威胁	机场禁飞区	黑飞无人机可能撞击客机，导致航空事故
	低空冲突	干扰直升机救援、军事演习等低空飞行任务
关键设施入侵	政府/军事区域	窃密或破坏
	能源设施	靠近变电站、油库可能引发爆炸或停电
公共安全事件	人群密集区	无人机失控坠落可能砸伤行人
	隐私侵犯	偷拍住宅、酒店等私人场所
恶意行为	走私/恐怖袭击	运输违禁品、爆炸物
	电磁干扰	故意干扰通讯、导航系统

2 无人机侦测、察打设备电磁兼容性分析

2.1 电磁兼容性分析流程

由于部署区域内可能存在运营商基站、内部监测设施、内部通信设施等。以机场为例，机场内部存在航空无线电导航台、监测雷达等设施，部署无人机侦测、察打设备时，需要合理选取部署位置，防止无人机侦测、察打设备与原设备之间互相干扰。而电磁兼容性分析的目标是计算出两者之间的天线隔离度，天线隔离度指两个天线终端间的路径损耗，即从干扰站发单元输出端口到被干扰站，无人机电磁兼容性分析流程如图 1 所示。根据图 1，电磁兼容性分析与设备部署区域密切相关，首先要确定部署区域内所有使用频率，可通过扫频仪检测频段，然后参照国家不同区域电磁兼容性要求，分析干扰类型，进而输出电磁兼容性结果。

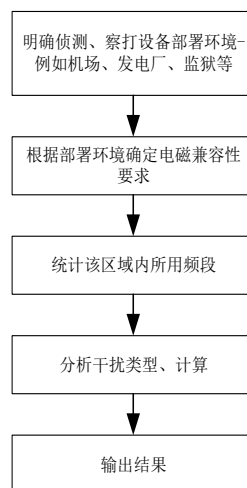


图 1 电磁兼容性分析流程图

系统干扰示意图如图 2 所示，根据图 2，系统间的干扰类型主要有杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。

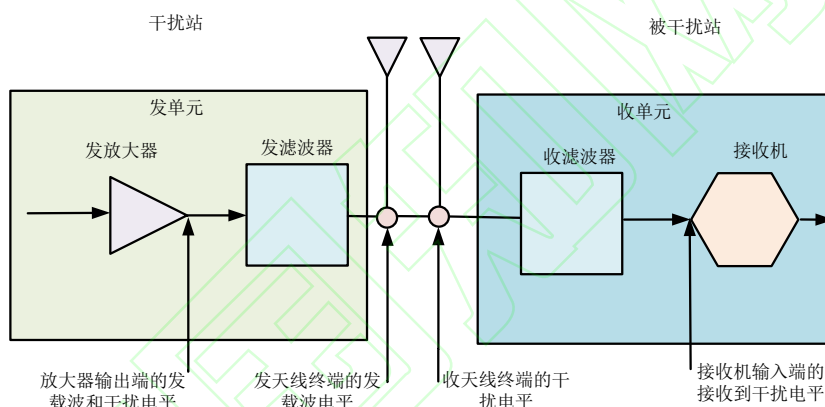


图 2 系统干扰示意图

2.2 电磁兼容性计算过程及结论

表 2 无人机使用频段

频率	频段范围	主要使用范围	频谱许可	等级	备注
433MHz	433.05-434.79MHz	欧洲	CE	民用	
868MHz	863-870MHz	欧洲	CE	民用	
915MHz	902-928MHz	美国	FCC	民用	
1.4GHz	1430-1444MHz	中国	SRCC	民用/警用	
2.4GHz	2400-2476MHz	中国	ISM 频段	民用	
5.1GHz	5030-5100MHz	日本	MIC	民用	
5.8GHz	5725-5829MHz	中国	ISM 频段	民用	
600MHz	/	/	/	政府/军用	特种无人机
L 波段	1-2GHz	/	/	军用/专业级	军用无人机加密遥控、卫星中继通信
C 波段	4-8GHz	/	/	军用/专业级	高端无人机高清图传或雷达信号

无人机使用频段如表 2 所示^[7]，根据表 2，国内无人机使用的无线电通信频率包括：1430-1444MHz、2400-2476MHz、5725-5829MHz，无人机侦测、察打设备涵盖主要的常用频段范围，且在频段内实施电磁干扰，频段外应配置高性能带通滤波器，防止杂散干扰的产生。

四家运营商所用频段如图 3 所示，根据图 3，四家运营商频段低频包含 700MHz、800MHz、900MHz，中频包含 1.8GHz、2.1GHz、2.6GHz，高频包含 3.5GHz、4.9GHz 以及毫米波。根据表 2，国内无人机侦测、察打设备使用的无线电通信频率包含 1430-1444MHz、2400-2476MHz、5725-5829MHz，949-960MHz 与 1430-1444MHz 频段间隔最近为 470MHz，1715-1735MHz 与 1430-1444MHz 频段间隔最近为 266MHz，2320-2370MHz 与 2400-2476MHz 频段间隔最近为 30MHz，2515-2675MHz 与 2400-2476MHz 频段间隔最近为 39MHz，4900-4960MHz 与 5725-5829MHz 频段间隔最近为 765MHz。

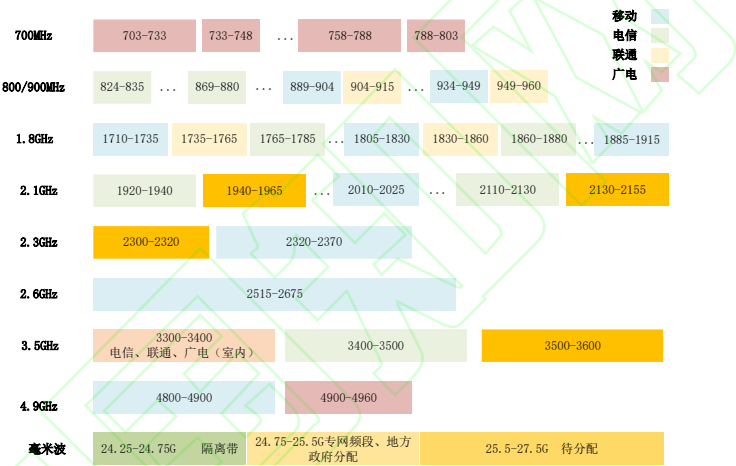


图 3 运营商频段分布图

依据上述频段间隔分析，无人机侦测、察打设备与现有基站所用频段最小间隔为 30MHz，为保证无人机侦测、察打设备与现网设备之间无干扰，分析 2320-2370MHz 系统与 2400-2476MHz 系统之间的干扰隔离。考虑无人机侦测、察打设备使用 WiFi Beacon 方式广播发射识别信息，地面无无人机侦测、察打设备接收 WiFi Beacon 信号。

系统间的天线隔离度通常用最小耦合损耗来表示，最小耦合损耗指发射基站到接收基站之间的路径损耗，包括天线增益和馈线，为了得到足够的隔离度，需要遵守以下三条规避准则：

- (a) 杂散干扰规避准则：被干扰站从干扰站接收到的杂散辐射信号强度应比它的接收机噪底低 7dB，被干扰终端接收到的杂散辐射信号强度应比它的接收机噪底低 0dB。
- (b) 互调干扰规避准则：在被干扰站生成的三阶互调干扰电平比它的接收机噪底低 7dB。
- (c) 阻塞干扰规避准则：被干扰站从干扰站接收到的总载波功率应比接收机的 1dB 压缩点低 5dB。

如果满足了这个隔离度，被干扰基站的接收机灵敏度只下降 0.8dB，被干扰终端的接收

机灵敏度只下降 3dB，这对于绝大多数系统都是可以接受的^[8]。杂散干扰和阻塞干扰计算示例如图 4 所示。

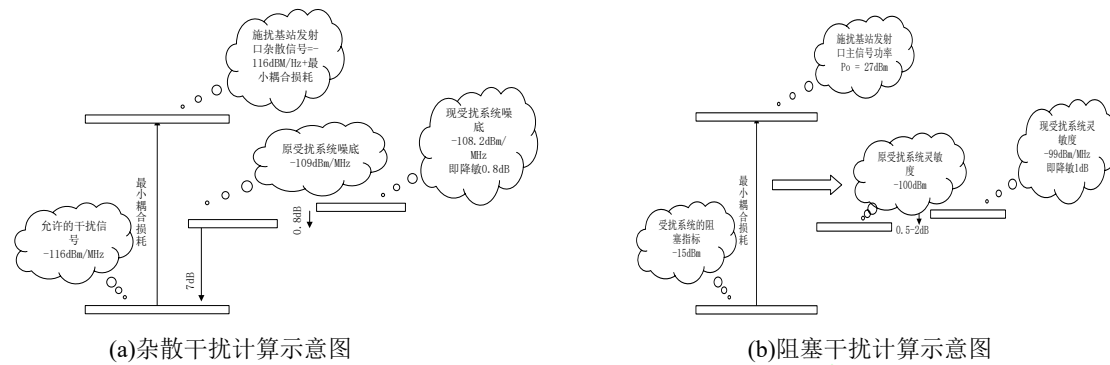


图 4 干扰计算示意图

由于两系统间存在 30M 的隔离带，考虑两系统共站址时，分析杂散干扰和阻塞干扰。

(a) 杂散干扰

- (1) 根据我国无委型号核准测试标准，2400-2483.5MHz 系统杂散指标为 -30dBm/MHz。
- (2) 假设 2300-2370MHz 系统接收机的噪声系数为 5dB，则在 1MHz 带宽内的噪底为：-174+10log(1MHz)+5=-109dBm。
- (3) 按照规避准则，发射杂散信号经空间耦合后应比接收机噪底低 7dB，则所需最小空间耦合为：-30-(-109-7)=86dB。

(b) 阻塞干扰

- (1) 根据 3GPP 协议 36.104 中的指标，2300-2370MHz 系统在和 2400-2483.5MHz 系统共存时的阻塞指标为-15dBm。
- (2) 2400-2483.5MHz 系统最大发射功率为 27dBm，可得到 2400-2483.5MHz 系统对 2300-2370MHz 系统产生阻塞干扰所需要的隔离度为：27-(-15)=42dB，考虑到 2400-2483.5MHz 系统为高峰均比的宽带信号，此隔离度可再提高至约 57dB。

根据上述计算过程可知，2300-2370MHz 系统对 2400-2483.5MHz 系统的杂散干扰和阻塞干扰分别为：86dB、57dB，同理参考上述过程可计算出 2400-2483.5MHz 系统对 2300-2370MHz 系统的杂散干扰和阻塞干扰分别为：75dB、66dB，即隔离度要求不小于 86dB。因此，部署无人机侦测、察打设备时，应充分考虑隔离要求，防止其影响现有设备运行。

为进一步指导规划人员部署设备，本文量化确定了实际工程中设备部署所需的垂直与水平隔离距离参考，为优化规划方案提供数据支撑。垂直与水平隔离距离计算公式如式(1)、(2)所示。

$$H = 28 + 40 \log(c/\lambda) \quad (1)$$

其中 H 表示发射天线与接收天线之间的隔离度 (dB)， c 表示发射天线与接收天线之间的垂直距离 (m)， λ 表示波长 (m)。

$$H = 22 + 20\log(s/\lambda) - G_t - G_r \quad (2)$$

其中 H 表示发射天线与接收天线之间的隔离度 (dB)， s 表示发射天线与接收天线之间的水平距离 (m)， λ 表示波长 (m)， G_t 、 G_r 表示发射天线与接收天线连线方向上的增益。

根据上述隔离度计算结果和式 (1)、(2)，可得垂直距离和水平距离分别为 4 米、400 米。

而在实际部署时，除运营商基站外，某些区域会使用特定频段进行通信，例如根据航空无线电导航台(站)电磁环境要求 (GB6364-2013)，机场导航台使用 108-117.975MHz、225-400MHz、5031.0-5090.7MHz 等频段进行通信，变电站内部电力电子设备会产生 50/60Hz 低频磁场干扰外部设备，因此，需针对特定区域进行电磁兼容性分析，防止无人机侦测、察打设备影响原有设备正常运行。

3 无人机侦测设备仿真实验及部署方案研究

3.1 侦测原理及侦测设备简介

根据《民用无人驾驶航空器系统安全要求》(GB42590-2023)中报送识别信息的规定，无人机总体分为合作类和非合作类两类，合作类指主动报送识别信息的无人机，称为国标类。非合作类指不对外主动报送识别信息，需要被动监测的类型，根据通信技术，进一步分为合规无线电类、非合规无线电类和非无线电类(有线/惯导/编程等)，非合作目标是防控的重中之重^[9]。无线电侦测原理示意图如图 5 所示，根据图 5，在工作过程中，系统通过信号检测技术，获取出信号特征，进而得到机型、频段、方位等信息。并通过声光报警等方式对无人机的探测结果进行预警，将侦测结果通过网口发送给控制终端设备，获得的信息在监管控制软件上得以呈现。终端在接收到侦测结果后，根据侦测到的无人机位置与频谱信息，可自动触发无人机反制设备，对目标区域实施精准的压制，使无人机通信信号被阻断，最终迫使无人机返航或迫降，从而消除隐患。

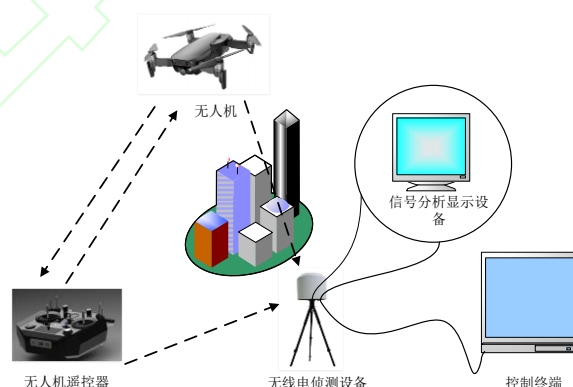


图 5 无线电侦测系统示意图

常见探测技术分为有源和无源技术^[10-13]，有源技术指主动发射信号，遇到目标后产生反射，通过接收该反射信号进行数字处理，反推目标的距离、方位、俯仰、速度、尺寸等参数，实现对目标的探测。无源技术不主动发射信号，通过被动地接收目标信号并获取目标状态信

息，能够做到全时间段监控。雷达为常见的有源设备，但是其难以探测非导体材料、慢速移动目标。光电、国际报文、协议解析、无线电频谱侦测等设备为无源设备，但常受部署环境的影响。除此之外，还有无线电干扰、无线电欺骗、网捕、穿越机撞击等反制设备^[14]，常见设备如图 6 所示。

在实际部署选择设备时，不仅要考虑探测精度，还要关注周边环境。例如政府部门通常位于市区，部署有源设备会引起周边居民投诉，则优先考虑无源设备，而机场周边可利用周边山体部署雷达进行信号探测，提升探测距离，同时合理部署无源设备辅助识别“黑飞”无人机。



图 6 常见低空无人机侦测、反制设备示意图

3.2 仿真研究

3.2.1 仿真条件

为更精确模拟无人机侦测、察打设备覆盖效果，考虑分区域部署设备，本文采用更加精确的 Walfisch-Ikegami (WIM) 模型（也称为 WLL 模型，Walfisch-Leeson-Lee）^[15]和自由空间模型^[16]进行仿真。其中 WLL 模型支持 2GHz 及以下频段范围，分为视距 (LOS) 和非视距 (NLOS) 两种情况，自由空间模型支持全频段范围。

(a) WLL 模型视距 (LOS) 路径损耗如式 (3) 所示

$$PL_{LOS} = 42.6 + 26\log(d) + 20\log(f) \quad (d \geq 20m) \quad (3)$$

其中 d 表示距离 (km)， f 表示频率 (MHz)。

(b) WLL 模型非视距 (NLOS) 路径损耗如式 (4) 所示

$$PL_{NLOS} = PL_0 + L_{rts} + L_{msd} \quad (4)$$

其中基础自由空间损耗 PL_0 如式 (5) 所示

$$PL_0 = 32.4 + 20\log(d) + 20\log(f) \quad (5)$$

屋顶到街道的绕射损耗 L_{rts} 如式（6）所示

$$L_{\text{rts}} = -16.9 - 10\log(w) + 10\log(f) + 20\log(h_{\text{roof}} - h_{\text{UE}}) + L_{\text{ori}} \tag{6}$$

其中 w 表示街道宽度， h_{roof} 表示建筑物宽度， h_{UE} 表示无人机高度， L_{ori} 表示街道方向修正（典型值：0dB 正交，-10dB 平行）。

多重屏绕损耗 L_{msd} 如式（7）所示

$$L_{\text{msd}} = L_{\text{bsh}} + k_a + k_d \log(d) + k_f \log(f) - 9\log(b) \tag{7}$$

其中 b 表示建筑物间距， L_{bsh} 表示基站高度修正（ $h_{\text{BS}} > h_{\text{roof}}$ 时为0）， k_a 、 k_d 、 k_f 表示环境相关系数（城市核心区： $k_a = 54$ ， $k_d = 18$ ， $k_f = -4$ ）。

3.2.2 仿真结果

为更进一步为工程建设提供指导，本章节利用 Matlab 进行仿真分析，其中仿真基本参数为：无人机高度范围 100~500 米、城市环境，多面阵雷达部署高度 20 米、频段 5.8GHz、发射功率 30dBm、4 面阵、仿真半径 5km，传播模型为自由空间模型。国际报文部署高度 10 米、频段 1.4GHz、发射功率 20dBm、仿真半径 2km，传播模型为 WLL 模型，仿真结果如图 7 和 8 所示。

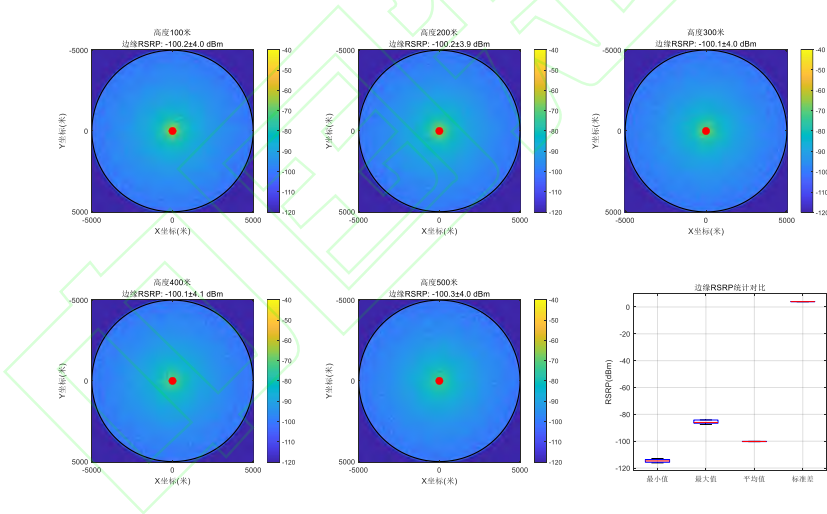


图 7 低空多面阵雷达仿真示意图

表 3 低空多面阵雷达不同高度 RSRP 统计结果

高度（m）	最小（dBm）	最大（dBm）	平均(dBm)
100	-114.4	-85.4	-100.6
200	-112.9	-87.5	-100.2
300	-115	-86.6	-100.1
400	-116.1	-84.1	-100.1
500	-115.7	-86.6	-100.3
600	-113.6	-84.2	-100.5

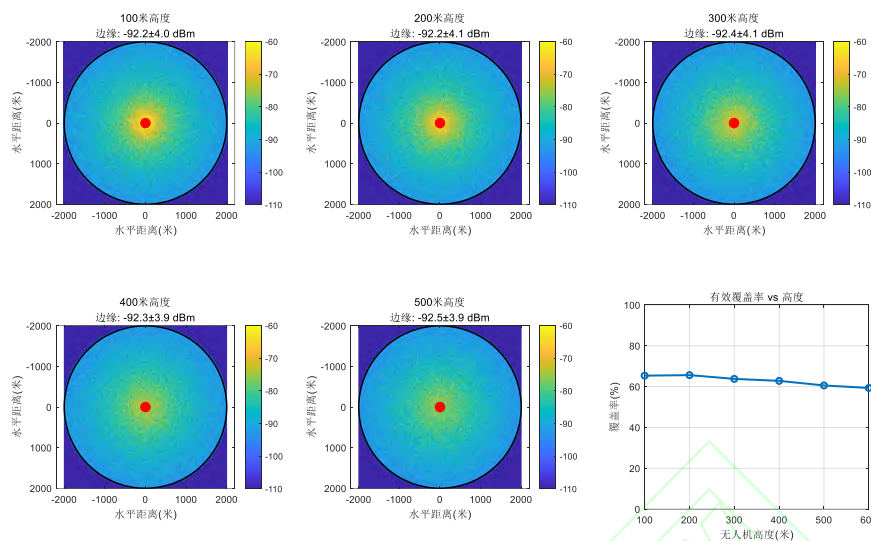


图 8 国际报文仿真示意图

表 4 国际报文不同高度 RSRP 统计结果

高度 (m)	最小 (dBm)	最大 (dBm)	平均(dBm)
100	-108.2	-77.5	-92.2
200	-106.7	-78.4	-92.4
300	-107.1	-76.6	-93.1
400	-109.1	-78.9	-93.3
500	-108.2	-77.3	-93.5
600	-107.3	-79	-94.6

根据图 7 和 8 仿真结果，在半径 5km 范围内，不同高度下，低空多面阵雷达平均最小 RSRP 为-100.6dBm，且在低空范围内，平均 RSRP 降低，存在低空近距离探测盲区，因此实际部署时，如若要求覆盖 RSRP 达到传统地面网络-100dBm 的标准，低空多面阵雷达站间距应小于 10km。在半径 2km 范围内，国际报文平均最小 RSRP 为-94.6dBm，实际部署时国际报文站间距应小于 4km 可满足需求。因本文篇幅有限，仅展示上述设备仿真结果，其它设备仿真可参考上述过程，根据仿真结果分析，光电探测设备站间距应小于 4km、协议解析设备站间距应小于 10km、无线电频谱设备站间距应小于 8km。

3.3 部署策略及方案研究

3.3.1 总体策略

针对不同“威胁”场景，合理部署侦测、察打设备。以空间全覆盖、对象全覆盖为目标，针对国标类、合规无线电类和非合规无线电类，运用固定式电子压制设备与便携式察打一体设备联合反制。针对非无线电类，依托管理单元部署网捕、撞击机、截击机等，实践性地运用可移动激光硬毁伤设备，同步配备反制车等备勤移动设备。不同区域采用不同的防控策略，基于风险分类分级进行重点监管和差异化监管，例如核心重点区域可着重布局多种侦测和反制设备，一般区域则注重动态监控和及时介入管控的设备布局，提升监管精准度。

3.3.2 分区域、分场景部署

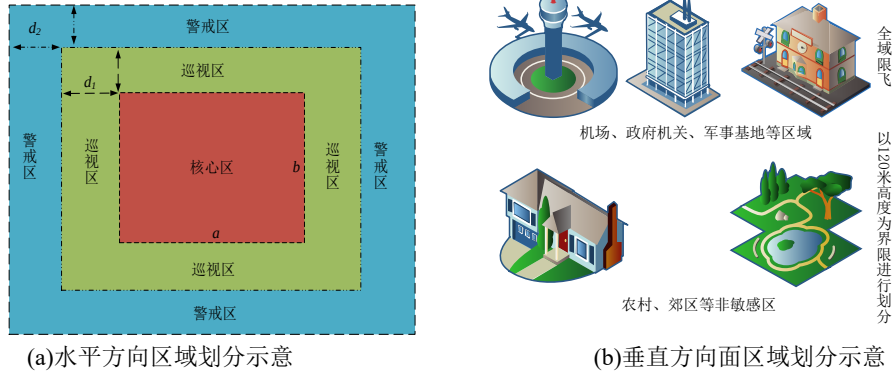


图9 区域划分示意图

以机场为例，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》及相关空域管理规范^[17]，部署无人机侦测、察打设备时，需合理划分部署区域，划分示意图如图9所示。根据图9，水平方向划分为核心区、巡视区、警戒区。核心区为绝对禁飞区，计算公式如式(8)所示

$$\text{核心区} = a \times b \quad (8)$$

巡视区为围绕核心区的外围区域，无人机飞行需特殊审批，一般用于安保监控或应急响应，假设巡视区宽度为 d_1 ，则巡视区计算公式如式(9)所示

$$\begin{aligned} \text{巡视区长} &= a + 2 \times d_1 \\ \text{巡视区宽} &= b + 2 \times d_1 \\ \text{巡视区面积} &= (a + 2 \times d_1) \times (b + 2 \times d_1) - a \times b \end{aligned} \quad (9)$$

警戒区为最外围的预警区域，无人机飞行需报备或遵守高度限制，避免误入核心区，假设警戒区宽度为 d_2 ，则警戒区计算公式如式(10)所示

$$\begin{aligned} \text{警戒区长} &= a + 2 \times (d_1 + d_2) \\ \text{警戒区宽} &= b + 2 \times (d_1 + d_2) \\ \text{警戒区面积} &= (a + 2 \times d_1 + 2 \times d_2) \times (b + 2 \times d_1 + 2 \times d_2) - \text{巡视区面积} - a \times b \end{aligned} \quad (10)$$

上述公式中 d_1 、 d_2 的取值需结合对应场景，例如机场周边，参考民航规定，跑道两侧各5公里为核心区， d_1 取3公里，剩余区域为巡视区。而在大型活动时 d_1 一般取100米， d_2 一般取300米。规划、设计人员可根据场景类型选取合适 d_1 、 d_2 ，进而部署不同类型侦测、反制设备。在垂直方向上，同样需根据场景划分适合无人机飞行的空域。

其它场景可参考上述机场部署策略，根据区域的重要程度划分不同部署场景。在部署无人机侦测、察打设备时，可分圈层布设、分等级防控，采用梯度防御策略，包括不同圈层、不同层级之间的防御联动机制、信息共享流程及协同作战方式，形成整个防控体系紧密协作，最大限度提升作用有效性和防控效率。设备选择方面，结合上述章节仿真结果和厂家指引，合理选择设备。

4 总结

为应对目前低空无人机“黑飞”事件，常规手段为部署侦测、察打设备，但是如何合理部署相应设备及原理研究，成为规划人员、可行性研究领域的核心挑战。本文针对上述问题，

详细研究低空无人机侦测、察打设备电磁兼容性分析流程,给出设备部署间隔建议。同时研究低空无人机侦测、察打设备原理、仿真,为后续规划人员、可研人员提供参考。

参考文献:

- [1]王宇龙,双睦融,周丽莎,等.基于人工智能的侦测无人机算法研究综述[J].测控技术,2024,43(09):35-44.DOI:10.19708/j.ckjs.2024.09.006.
- [2]Lin X,Niu Y,Yu X,etal. Paying more attention on backgrounds: Background - centric attention for UAV detection[J].Neural Networks,2025,185107182-107182.
- [3]Kaur D,Battish N,Bhavsar A,etal.Analysis of vision-based Air-to-Air UAV detecti on using YOLO based architectures[J].Robotics and Autonomous Systems,2025,193105074-105074.
- [4]Alshaer N,Abdelfatah R,Ismail T,etal.Vision-Based UAV Detection and Tracking Using Deep Learning and Kalman Filter[J].Computational Intelligence,2025,41(1): e70026-e70026.
- [5]GAO L ,WANG S ,HOU Y , et al.Relay selection and optimal deployment for mmW ave-FD UAV-assisted 6G communication systems over N-Rayleigh channels[J/OL].Science China(InformationSciences),1-17[2025-08-21].<https://link.cnki.net/urlid/11.5847.TP.20250812.0958.002>.
- [6]何自芬,王启刚,张印辉,等.动态特征聚合与多层次协同的无人机红外目标实例分割[J].红外与激光工程,2025,54(08):256-268.
- [7]何丽莎,吴霞,马方立.无人机用频的无线电监测方法[J].中国无线电,2020,(05):38-41.
- [8]陈博,王佳果.民用通信与 PIS 系统共建引入 4G/5G 改造隔离度分析[J].中国宽带,2025,21(07):4-6.DOI:10.20167/j.cnki.ISSN1673-7911.2025.07.02.
- [9]王安平.基于无线电侦测的无人机检测识别方法研究与实现[D].上海大学,2023.DOI:10.27300/d.cnki.gshau.2023.000915.
- [10]房印闯,韩辉云,张华.低空无人机探测反制的关键技术研究[J].中国新通信,2020,22(22):55-56.
- [11]Shin DH,Jung DH,Kim DC,etal.A Distributed FMCW Radar System Based on Fiber-Optic Links for Small Drone Detection[J].Instrumentation and Measurement,IEEE Transactionso n,2017,66(2):340-347.
- [12]闫丽坤,蒋清富.飞行器集群探测、定位、通信一体化波形技术发展综述[J/OL].现代防御技术,1-14[2025-08-21].<https://link.cnki.net/urlid/11.3019.TJ.20250818.1455.005>.
- [13]王奕天,李建华,万政祺.基于频谱监测技术的“低慢小”无人机探测定位系统设计[J].现代电子技术,2025,48(15):11-17.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2025.15.003.
- [14]曾理.反无人机战车系统智能化对抗关键技术研究[D].电子科技大学,2024.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2024.003089.
- [15]翟蕾,朱宗玖,宋从超.基于 Walfisch-Ikegami 模型对节点优化定位的研究[J].煤矿机电,2014,(05):18-22.DOI:10.16545/j.cnki.cmet.2014.05.031.
- [16]路峥,杨骏腾,李新利,等.在用固定无线电监测站监测灵敏度测试方法研究分析[J].中国无

线电,2025,(02):33-36.

[17]祝鑫海.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》解读及对应急管理无人机飞行管理的思考

[J].中国减灾,2025,(05):34-35.

作者简介:



(投稿作者照片-王锋)

王锋,男,汉族,浙江杭州,硕士,华信咨询设计研究院有限公司设计人员。主要研究方向:低空、无线通信规划、设计。

沈伟丽,女,汉族,浙江湖州,本科,高级技师,中国电信股份有限公司湖州分公司二级专家。主要研究方向:低空、云计算、IP 承载网、接入网运营运维。

李益锋,男,汉族,浙江杭州,本科,华信咨询设计研究院有限公司高级工程师。主要研究方向:低空、无线通信咨询、规划、设计。

周亮,男,汉族,浙江杭州,本科,华信咨询设计研究院有限公司高级工程师,一级注册建造师、一级造价工程师、注册咨询工程师(投资)。主要研究方向:低空、无线通信咨询、规划、设计。

俞彬,男,汉族,浙江杭州,本科,华信咨询设计研究院有限公司高级工程师。主要研究方向:低空、无线通信咨询、规划、设计。

投稿作者:王锋

单位:华信咨询设计研究院有限公司

地址:浙江省杭州市滨江区长河街道春波路 999 号

邮编:310000

邮编:wangfeng.hx@chinaccs.cn